

멀티 에이전트 오케스트레이션 도입 회고

문서번호: ENG-RETRO-2026-03 · 작성 2026-03-18 · 플랫폼개발본부 AI 하네스 TF

※ 본 문서는 지식관리 파이프라인 검증용 가상 샘플이다. 실존 조직·인물과 무관하며, 수치는 모두 예시값이다.

1. 배경

단일 에이전트 하나에 조사·구현·검토를 전부 맡기던 구성에서, 역할별로 모델과 도구를 나누는 구성으로 6주간 전환했다. 전환의 출발점은 성능이 아니라 실패의 관찰 가능성이었다. 한 창에서 모든 일이 벌어지면 어느 단계에서 틀어졌는지 사후에 짚을 수 없었다.

2. 위임 경계를 계약으로 고정한다

역할을 나누는 것만으로는 부족했다. 초기 2주 동안 가장 많이 깨진 지점은 모델의 능력이 아니라 에이전트 사이에 넘어가는 것이 무엇인지 합의되지 않은 것이었다. 조사 담당이 요약문을 넘기면 구현 담당이 원문을 다시 읽는 식의 중복이 반복됐다.

그래서 위임마다 세 가지를 명시하는 규칙을 세웠다 — 넘기는 입력의 형식, 돌려받을 산출물의 형식, 그리고 실패로 판정하는 조건이다. 세 번째가 특히 중요했다. 실패 조건이 없으면 하위 에이전트는 무엇이든 그럴듯한 결과를 만들어 돌려주고, 상위는 그것을 검증 없이 받는다.

3. 컨텍스트 격리는 공짜가 아니다

에이전트를 나누면 각자의 컨텍스트가 깨끗해지는 대신, 같은 배경 설명이 여러 번 반복해서 들어간다. 도입 초기에는 이 중복 비용을 과소평가했다. 역할을 잘게 쪼갤수록 총 토큰이 늘고 응답이 느려지는 구간이 분명히 있었다.

현재 기준은 단순하다. 독립적으로 검증 가능한 산출물이 나오는 단위까지만 쪼갬다. 그보다 잘게 나누면 격리의 이득보다 재설명 비용이 커진다.

4. 핸드오프 실패의 회수

하위 에이전트가 실패했을 때 상위가 같은 작업을 그대로 재시도하는 것은 대개 무의미했다. 재시도 전에 실패 원인을 입력에 반영하지 않으면 같은 결과가 나온다. 회수 전략은 원인을 입력으로 되먹인 뒤 한 번만 재시도하고, 그래도 실패하면 사람에게 올리는 쪽으로 정리했다.

5. 남은 질문

- 오케스트레이터 자신의 컨텍스트가 길어질 때 누가 그것을 압축할 것인가
- 역할 경계와 저장소 경계가 어긋날 때 어느 쪽을 따를 것인가
- 에이전트 간 합의 실패를 사람 개입 없이 판정할 수 있는가

상세 규칙과 서식은 사내 위키의 에이전트 위임 계약 문서에 정리해 두었다 (<https://wiki.example.internal/eng/agent-delegation>).

[첨부] 설계 회의 정리본

2026-03-11 AI 하네스 TF 설계 회의 · 화이트보드 정리 스캔

※ 검증용 가상 샘플. 아래 수치는 실측이 아니라 예시값이다.

역할 배치안

역할	담당 범위	산출물	실패 판정
오케스트레이터	작업 분해·위임·통합	작업 계획, 최종 보고	하위 산출물 통합 불가
조사	문서·코드 탐색	근거 목록(출처 포함)	출처 없는 주장 포함
구현	코드 변경	diff, 테스트 결과	테스트 미실행 또는 실패
검토	적대적 반증	반증 항목 목록	지적 0건 + 근거 없음

쪼개기 기준 (회의 합의)

구분	기준	예시 소요(예시값)
쪼갬다	독립 검증 가능한 산출물이 나온다	3~5 단계
쪼개지 않는다	재설명 비용 > 격리 이득	1~2 단계

미결 안건

- 오케스트레이터 컨텍스트 압축 주체 — 다음 회의로 이월
- 실패 회수 재시도 상한 1회 유지 여부 — 4주 운영 후 재검토